

嚥下に関する リハビリテーション

名古屋市立大学 リハビリテーション医学教室

助教 井田墨童

嚥下機能障害とは？

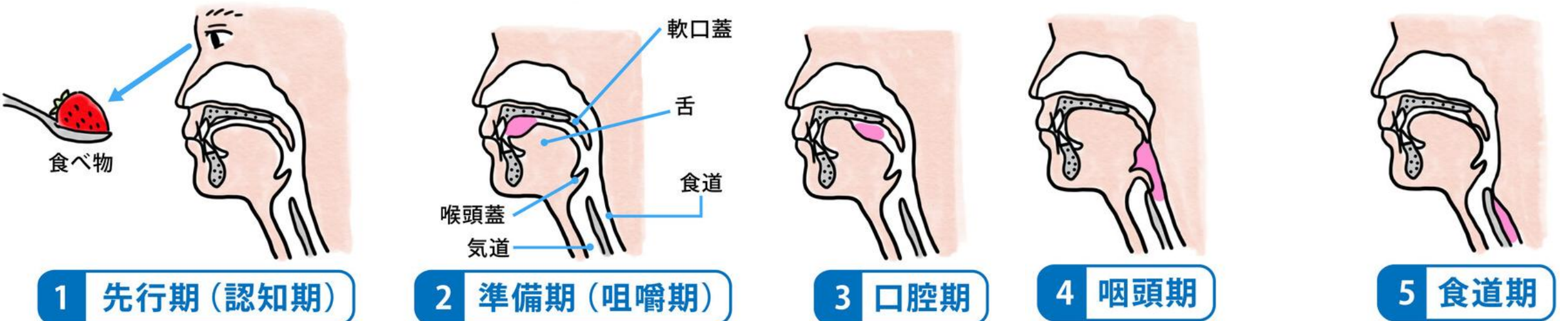


- 食べ物を口から入れて咀嚼し、食道から胃に送り込む動作
- 人間の栄養摂取の基本手段
- この機構の破綻が嚥下機能障害

摂食嚥下の5期モデル

摂食嚥下の段階は5つに分けられる。

- ①認知期：何をどのくらい、どのように食べるかを判断する時期。
- ②準備期：食物を口に取り込み、咀嚼し、食塊形成をする時期。
- ③口腔期：食塊を舌によって口腔から咽頭へ送り込む時期。
- ④咽頭期：食塊を咽頭から食道へ送り込む時期で嚥下反射の段階。
- ⑤食道期：食塊を食道内から胃へ送り込む時期。

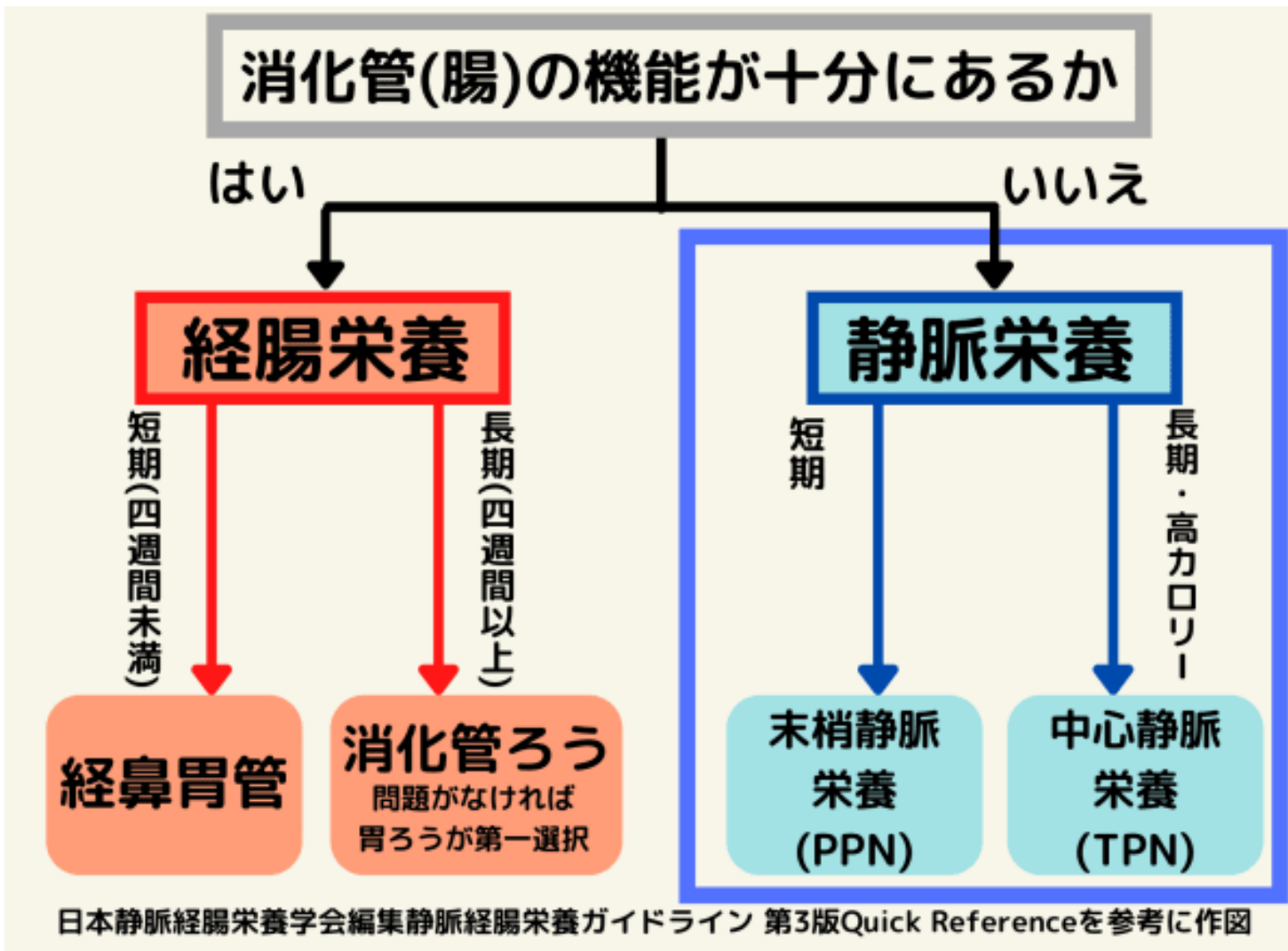


嚥下機能障害とは？



- 栄養摂取不良（脱水、低栄養）
- 誤嚥による呼吸器合併症（肺炎、無気肺）
- 窒息
- 食べる楽しみを失いQOLを大きく低下させる。

嚥下機能障害とは？

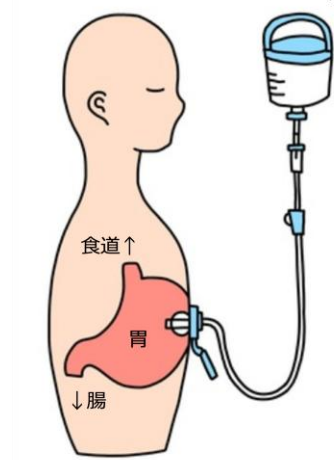


- 食べれなくなった人間に代替栄養手段を用いることがある
- その場合、使うなら経腸＞経管栄養が望ましい

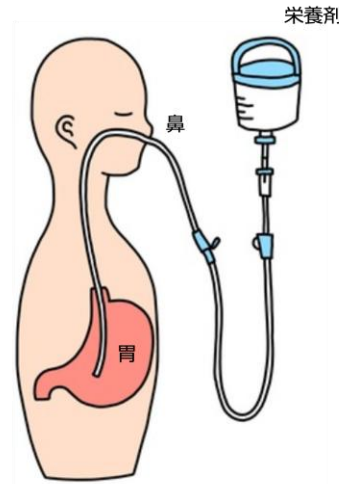
嚥下機能障害とは？



栄養剤



<胃瘻>



<胃管>

- 経口摂取VS経管栄養は経口摂取の方が良い結果となる
 - 経管栄養にしても肺炎は減らない
 - 経管栄養の患者は褥瘡になりやすい
 - 経管栄養にしたからといって寿命がのびるというでもない

(Nathan Davies et al., 2021)

経口摂取をできるようにする
ことが

重要！

摂食嚥下障害診療の流れ

スクリーニング

- ・ ・ 嚥下障害のリスク因子(脳卒中、神経筋疾患、誤嚥性肺炎など)
食事場面(むせ込み、湿性嚔声、湿性咳嗽など)

簡易検査

- ・ ・ ・ 聖隷式嚥下質問紙、反復唾液嚥下テスト(RSST)
改訂水飲みテスト(MWST)、水飲みテスト(WST)

精査(原疾患、病態)

- ・ ・ ・ 頭部CT/MRI
嚥下内視鏡検査(VE)、嚥下造影検査(VF)

嚥下障害の訓練

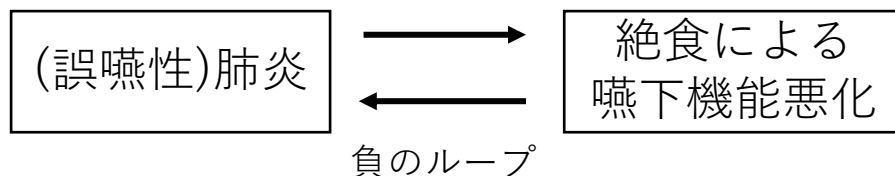
- ・ ・ ・ 直接訓練：食物を利用した嚥下訓練
間接訓練：食物を利用しない嚥下訓練

退院に向けた患者・家族指導・環境調整

嚥下障害を疑う既往歴

- ・ 脳卒中
- ・ 神経筋疾患
- ・ 認知症
- ・ 誤嚥性肺炎
- ・ 頭頸部癌
- ・ 気管挿管後
(全身麻酔後)
- ・ 経鼻胃管挿入

特に、誤嚥性肺炎を繰り返す患者の場合、絶飲食による低栄養も加わり、**嚥下障害が重篤化**しているケースがある。前回の入院時に安全性が確認された食形態も危険なことがあるので要注意！！



安易な絶食から「食べられない」と診断せず、安全に食べられる食事条件を設定し栄養療法+摂食機能訓練で立て直す！



摂食嚥下障害を疑う病歴

<食事中>

- ・ **ムセ(誤嚥)** ※知覚障害があると誤嚥していてもムセない(全体の30-70%が不顕性誤嚥)。
- ・ **食中～食後の咳、痰の増加、痰に食物が混入する**
- ・ ガラガラ声(嚥下後の声質の変化)
- ・ 嚥下困難感、残留感
- ・ 食事時の酸素化低下(飲食中の呼吸の変化)
- ・ 窒息(誤嚥の合併症で最も危険)
- ・ 食事で疲れる

<食事中以外>

- ・ **定期的な吸引が必要**
- ・ **湿性咳嗽(wet voice)**
- ・ **口腔内汚染**：口臭、歯垢、歯肉出血、舌苔、食物残渣、痰
- ・ **定期的に肺炎を繰り返す**
- ・ 咽喉頭の異常感覚(違和感)
- ・ 微熱を繰り返す
- ・ 同じ食事量で体重減少、やせ

「自分の唾液でゴロゴロしている」
「自分で唾液や痰を処理できない
(吸引を要する)」は重度嚥下障害を
示唆。



摂食嚥下障害診療の流れ

スクリーニング

- ・・・嚥下障害のリスク因子(脳卒中、神経筋疾患、誤嚥性肺炎など)
食事場面(むせ込み、湿性嚔声、湿性咳嗽など)

簡易検査

- ・・・聖隷式嚥下質問紙、反復唾液嚥下テスト(RSST)
改訂水飲みテスト(MWST)、水飲みテスト(WST)

精査(原疾患、病態)

- ・・・頭部CT/MRI
嚥下内視鏡検査(VE)、嚥下造影検査(VF)

嚥下障害の訓練

- ・・・直接訓練：食物を利用した嚥下訓練
間接訓練：食物を利用しない嚥下訓練

退院に向けた患者・家族指導・環境調整

簡易検査

＜摂食嚥下障害質問紙＞ 参考文献：聖隷式嚥下質問紙

この2～3年のことについてお答え下さい。

- ☐ 肺炎と診断されたことがありますか？
- ☐ やせてきましたか？
- ☐ 物が飲み込みにくいと感じることがありますか？
- ☐ 食事中にむせることがありますか？
- ☐ お茶を飲むときにむせることがありますか？
- ☐ 食事中や食後、それ以外の時にも、のどがゴロゴロ(痰がからんだ感じ)することがありますか？
- ☐ のどに食べ物が残る感じがすることがありますか？
- ☐ 食べるのが遅くなりましたか？
- ☐ 硬い物が食べにくくなりましたか？
- ☐ 口から食べ物がこぼれることがありますか？
- ☐ 口の中に食べ物が残ることがありますか？
- ☐ 食物や酸っぱい液が胃から、のどに戻ってくることがありますか？
- ☐ 胸に食べ物が残ったり、つまった感じがすることがありますか？
- ☐ 夜、咳で寝られなかったり目覚めることがありますか？
- ☐ 声がかすれてきましたか(がらがら声、かすれ声など)？

嚥下機能の低下を疑わせる
症状を見逃さないように、
幅広くカバーされた質問紙。

**チェック項目が一つでもあ
れば嚥下障害を疑う！**

簡易検査2

<反復唾液嚥下テスト(RSST:Repetitive Saliva Swallowing Test)>

- ・ 甲状軟骨を触知した状態で30秒間に何回空嚥下ができるかを測定。
- ・ 空嚥下3回未満を陽性と判断。
- ・ 健常な高齢者たちが3回の空嚥下を行うのにかかる時間が 11.4 ± 6.4 秒だった。
- ・ 摂食嚥下障害を訴える131例においてVFとRSSTを検討し、VF中の誤嚥との相関(+)。
- ・ 特別な器材が不要で、水飲みテストに比べ誤嚥リスク低い。



簡易検査 3 <改訂水飲みテスト(MWST)>

- ①口腔内汚染や乾燥があれば対処。
- ②角度計を用いて体幹角度を30度に上げる。
- ③枕をしっかり挟んで頸部前屈位をとる。
- ④シリンジで計った3ccの冷水をプラスチックスプーンもしくはシリンジに入れる。
- ⑤口腔底に向けて冷水を注入する。

頸部前屈位



：顎から胸までの距離は3～4横指
無理のない自然な姿勢で



口腔内に水を入れる際に、咽頭に直接流れ込むのを防ぐために、舌背には注がずに必ず口腔底に水を入れてから、嚥下するように指示する。



<改訂水飲みテスト(MWST:Modified Water Swallowing Test)>

■方法

- ・ **冷水3mlを嚥下**させて、**空嚥下の指示**を追加して**30秒観察**する。
- ・ 嚥下あり、ムセなし、湿性嚔声なし、呼吸変化なし、30秒間で2回以上の空嚥下可能な場合が正常。
- ・ 評点が4以上であれば最大でさらに2回繰り返し、最も悪い場合を評点とする。

■評価基準

- 1：嚥下が起こらない。
- 2：嚥下後に呼吸性変化あり。
- 3：嚥下後にむせる、もしくは湿性咳嗽。
- 4：嚥下あり、むせなし、その後の30秒以内に空(唾液)嚥下を2回追加できない。
- 5：水の嚥下後に30秒以内に空(唾液)嚥下を2回追加できる。

■判定

プロフィール3以下を異常とした時の嚥下障害に対する**感度70%、特異度88%**

簡易検査 4

<食物テスト(FT:food test)>

■方法

- ① ティースプーン1杯（3～4 g）のゼリーを舌背前部に取り込んでもらう。
- ② 嚥下運動が1回起きたら、開口後、舌背を中心に食塊残留の量や様子を観察。
- ③ 食塊残留がある場合は、もう一度飲み込んでもらい、再度口の中を観察。
- ④ 評価基準で4以上ならば最大2施行繰り返して行い、最も悪い場合を評価する。

■評価基準 WMSTと同様

■判定 プロフィール3以下で嚥下障害の疑い

※実際の経口摂取に準じた状態となるため、口腔ケアを先行して行い、口腔内の衛生状態を改善させておくことが望ましい。



摂食嚥下障害診療の流れ

スクリーニング

- ・・・嚥下障害のリスク因子(脳卒中、神経筋疾患、誤嚥性肺炎など)
食事場面(むせ込み、湿性嚔声、湿性咳嗽など)

簡易検査

- ・・・聖隷式嚥下質問紙、反復唾液嚥下テスト(RSST)
改訂水飲みテスト(MWST)、水飲みテスト(WST)

精査(原疾患、病態)

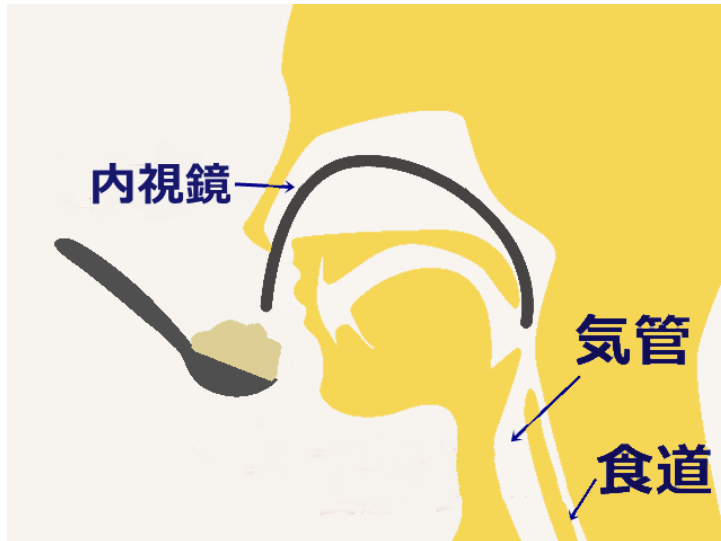
- ・・・頭部CT/MRI
嚥下内視鏡検査(VE)、嚥下造影検査(VF)

嚥下障害の訓練

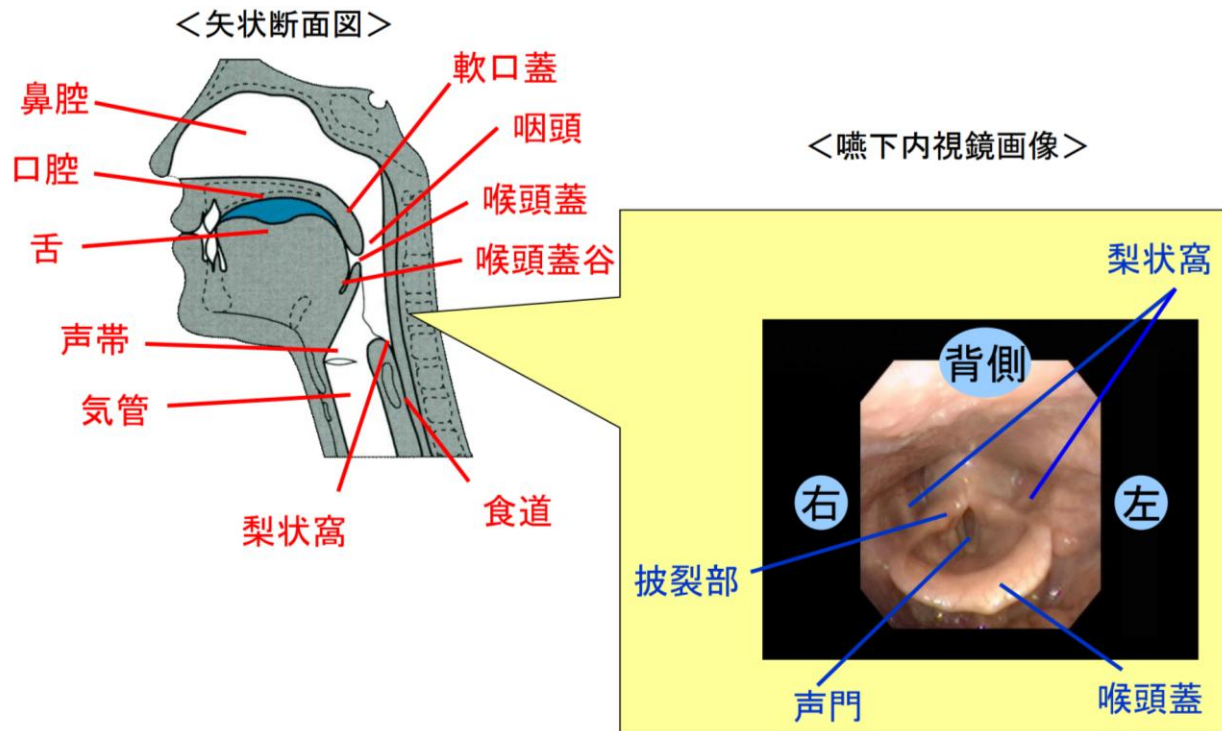
- ・・・直接訓練：食物を利用した嚥下訓練
間接訓練：食物を利用しない嚥下訓練

退院に向けた患者・家族指導・環境調整

嚥下内視鏡検査(VE)



嚥下内視鏡検査(VE)



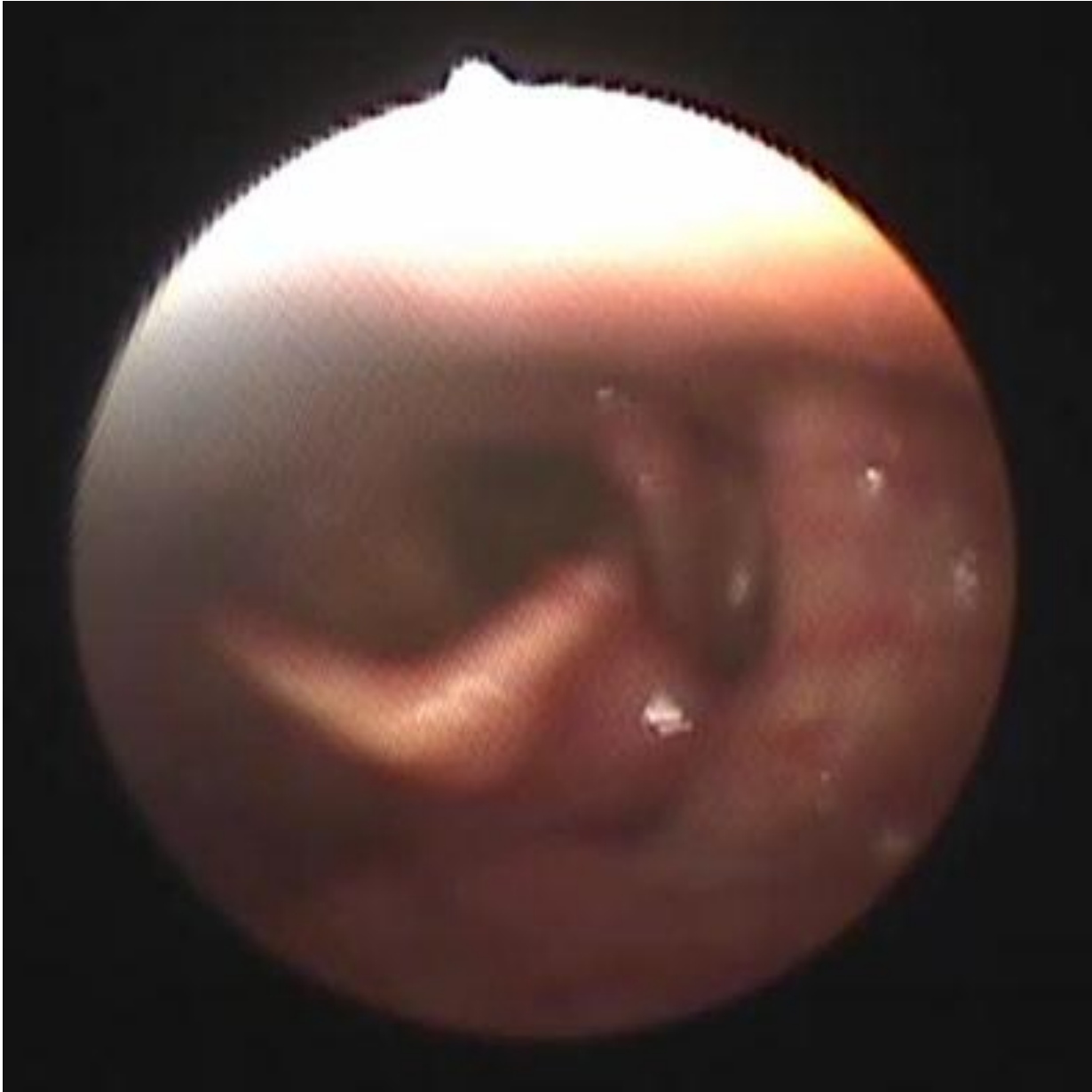
■メリット

- ・機動性が高い(どこでもできる)。
- ・咽頭を直視下に見れる(器質的疾患評価)。
- ・あらゆる食品の評価が可能。

■デメリット

- ・内視鏡挿入による苦痛。
- ・嚥下した瞬間は見れない。
(内視鏡先端が覆い隠されてしまうため)

VE正常所見

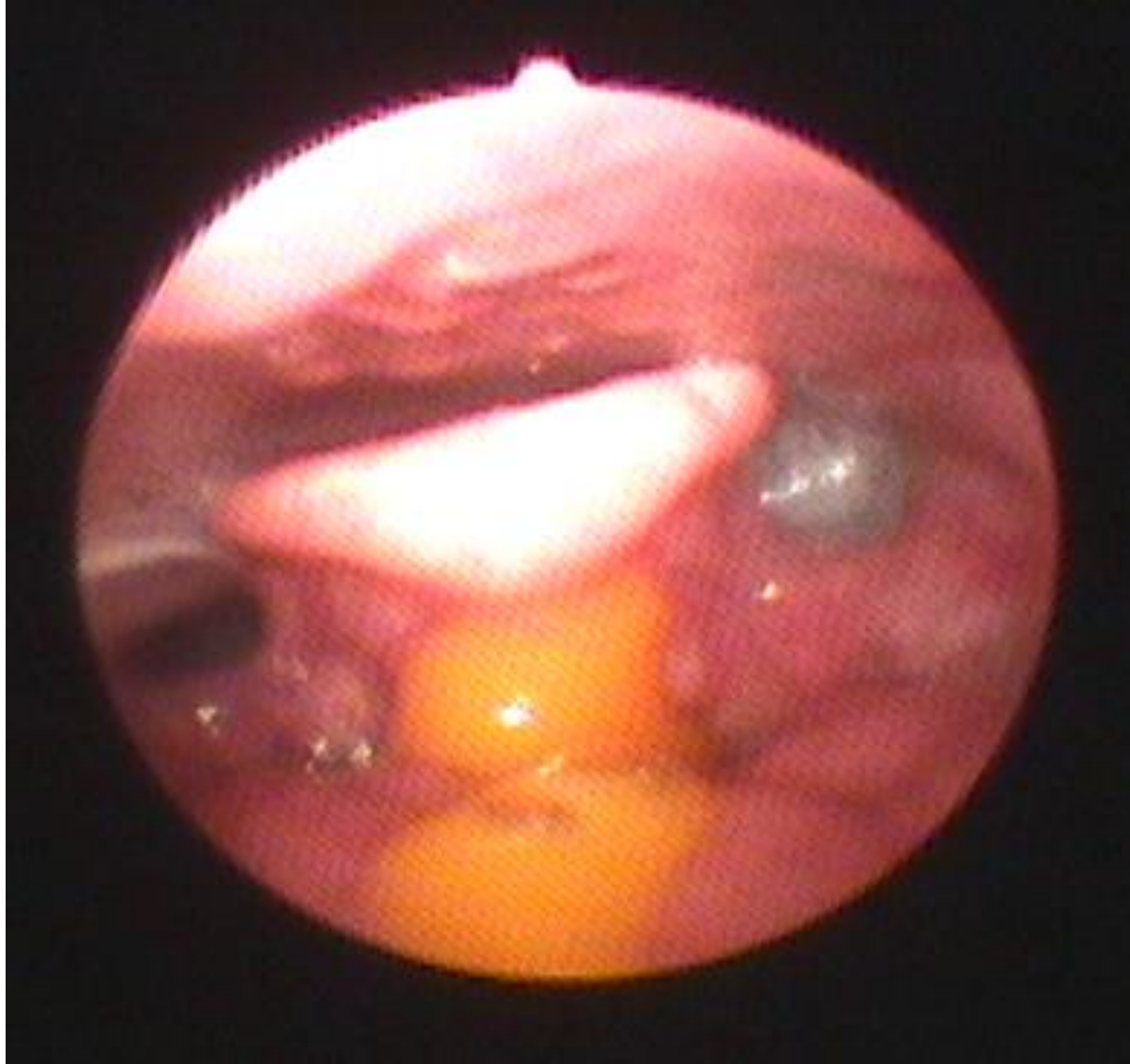


- ・唾液や喀痰の貯留なし。
- ・嚥下した瞬間は真っ白になる(ホワイトアウト)。
- ・嚥下後の食物残留もほぼゼロ。
- ・誤嚥も確認されない。

球麻痺
唾液貯留
ゼリー残留

VE異常所見

嚥下反射惹起遅延
プリンの誤嚥



【嚥下造影(video fluoroscopic examination of swallowing: VF)】

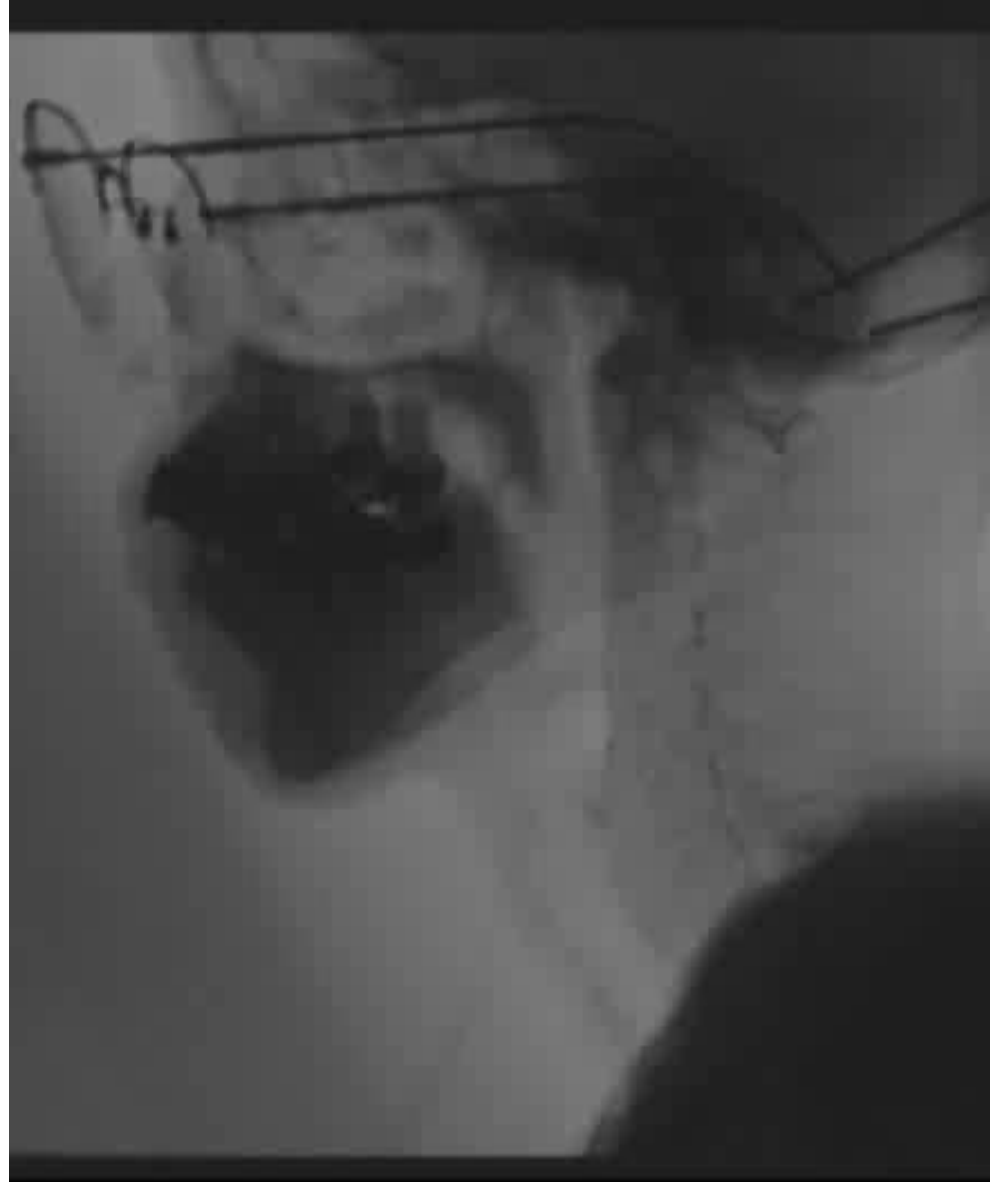
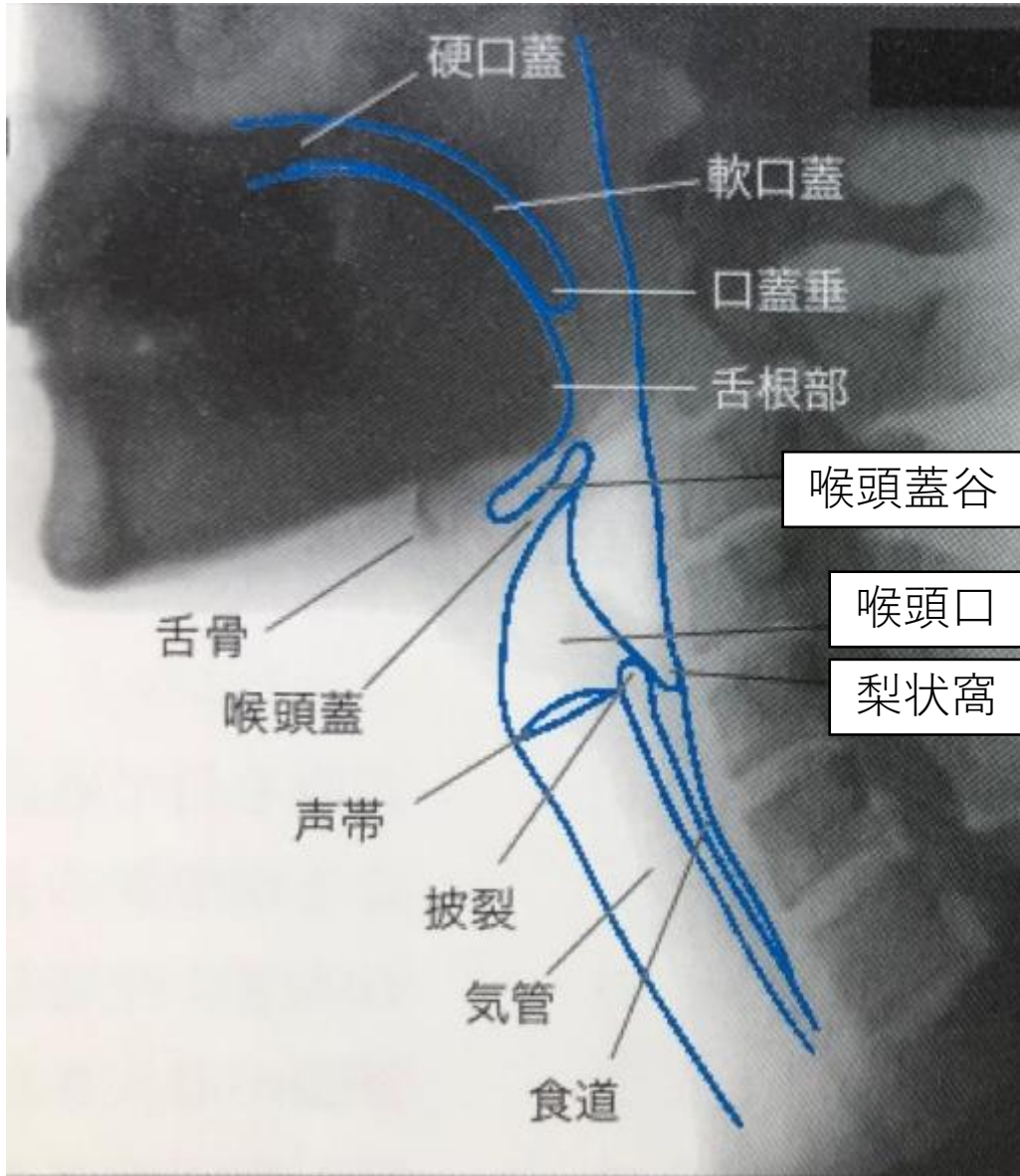
- X線透視下で造影剤を飲み込み、口腔、咽頭食道の動き、構造の異常、食塊の動きを評価する検査法
- 摂食・嚥下障害に対する補助的診断法の中で最も**有力な情報が得られる**
- ただ透視下で行う必要があるため、ベッドサイドでは行うことができない

バリウム含有
検査食が必要



VF(正常)

56歳女性
坐位 ゼラチンゼリー



87歳男性
咽頭**残留**→嚥下中**誤嚥**
30度 中間のトロミ

VF異常所見

40%バリウム水
嚥下前**誤嚥**



VEとVFの比較

	嚥下内視鏡検査(VE)	嚥下造影検査(VF)
観察範囲	主に咽頭期(嚥下時は観察できない)	認知期～食道期まですべて観察可能
咽頭残留、誤嚥	ある程度分かる	よくわかる
疼痛	あり	なし
検査食	何でも可能	バリウム含有食品のみ
直視下の観察	可能	不可能
被爆	なし	あり
機動性	高い	低い
主な使い分け	透視室へ移動できない患者 VFをするほどでもない軽症例や安定症例 被爆を避けたい場合 在宅患者	軽症例～重症例まで幅広い患者に適応 詳細な嚥下評価を要する患者 内視鏡挿入が困難な患者

摂食嚥下障害診療の流れ

スクリーニング

- ・・・嚥下障害のリスク因子(脳卒中、神経筋疾患、誤嚥性肺炎など)
食事場面(むせ込み、湿性嚔声、湿性咳嗽など)

簡易検査

- ・・・聖隷式嚥下質問紙、反復唾液嚥下テスト(RSST)
改訂水飲みテスト(MWST)、水飲みテスト(WST)

精査(原疾患、病態)

- ・・・頭部CT/MRI
嚥下内視鏡検査(VE)、嚥下造影検査(VF)

嚥下障害の訓練

- ・・・直接訓練：食物を利用した嚥下訓練
間接訓練：食物を利用しない嚥下訓練

退院に向けた患者・家族指導・環境調整

嚥下機能訓練

口腔ケア・身体機能の維持向上

補助栄養

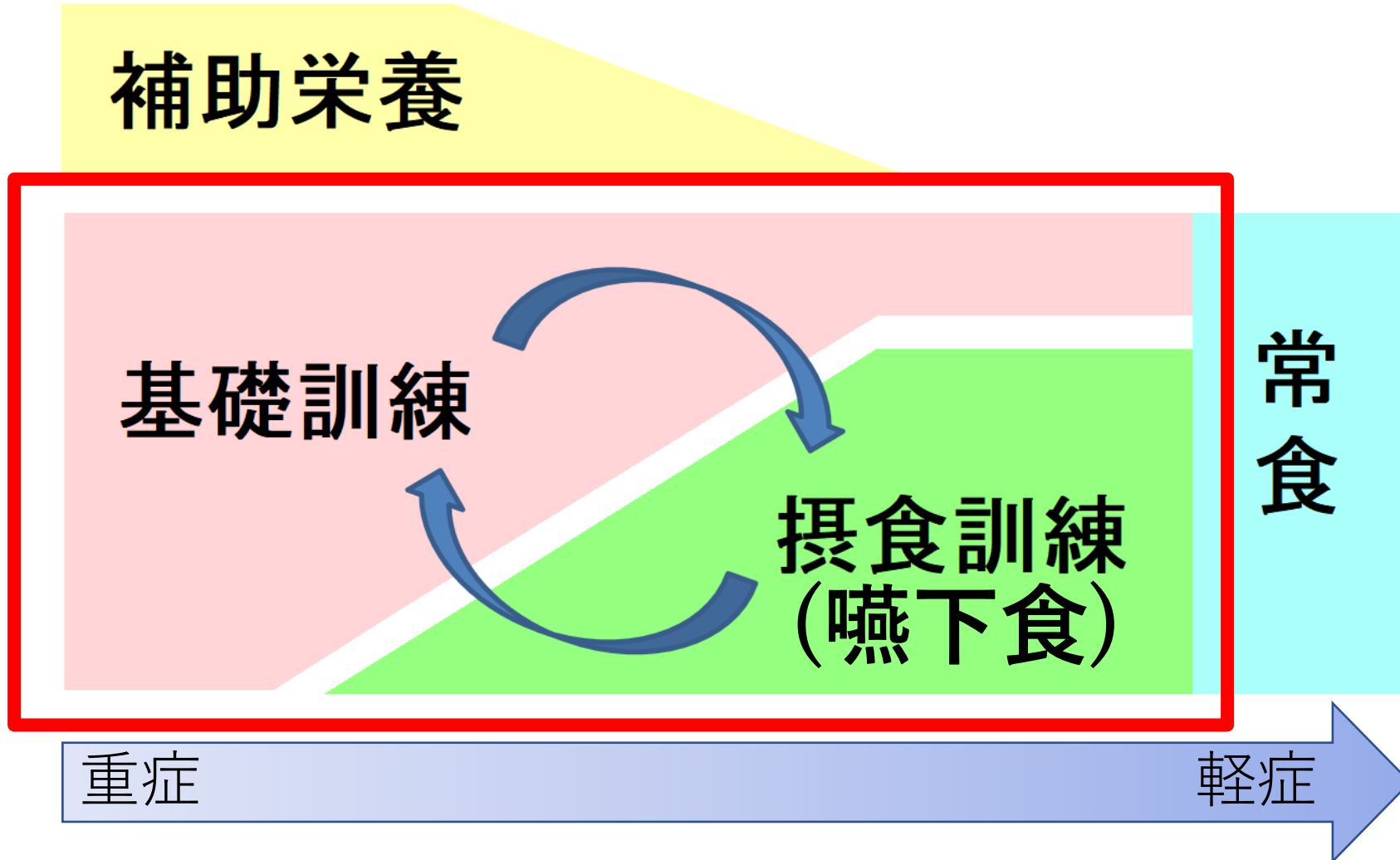
基礎訓練

摂食訓練
(嚥下食)

常食

重症

軽症



基礎訓練(間接訓練)

- 1 嚥下体操
- 2 頸部可動域訓練
- 3 口唇・舌・頬のマッサージ
- 4 氷を用いた訓練（氷なめ）
- 5 舌穴山嚥下訓練

食べ物を使わない訓練

- 7 頸部手工訓練（シェイカーエクササイズ Shaker exercise）
- 8 バルーン法（バルーン拡張法、バルーン訓練法）
- 9 ブローイング訓練（Blowing exercise）
- 10 プッシング・プリング訓練（Pushing exercise/Pulling exercise）
- 11 冷圧刺激（Thermal-tactile stimulation）
- 12 のどのアイスマッサージ

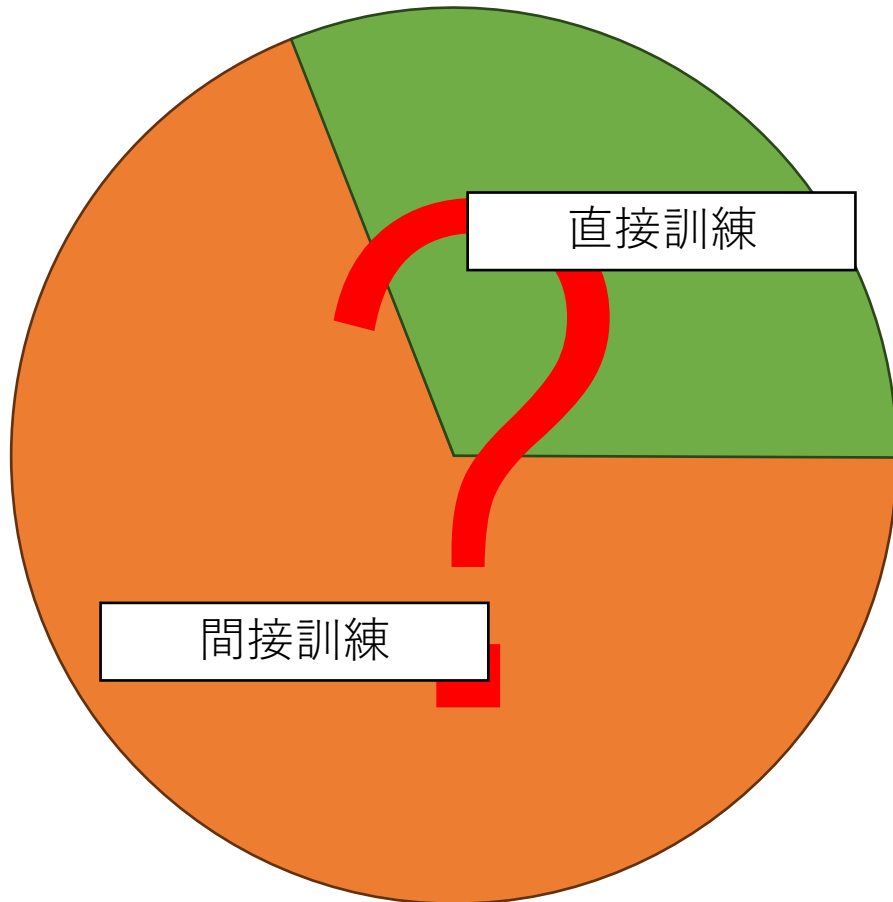
摂食訓練（直接訓練）

- 1 嚥下の意識化（Think swallow）
- 2 頸部回旋（Neck rotation、Head rotation）
（別名）横向き嚥下
- 3 交互嚥下
- 4 食品調整

食べ物を使う訓練

- 7 体幹角度調整
- 8 Chin down（頭部屈曲位，頸部屈曲位，Chin tuck）
- 9 一側嚥下
（健側傾斜姿勢と頸部回旋姿勢のコンビネーション）
- 10 鼻つまみ嚥下
- 11 複数回嚥下、反復嚥下

訓練内容の判断



- リハビリは通常 40 ～ 60 分実施する
- その中で、間接：直接訓練をどのくらいの割合で実施していくかは評価、改善具合で判断
- 限られた時間を有効に使用する必要がある

take home message

- 摂食嚥下障害とは、**嚥下5期(認知期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期)**のいずれかの障害。
- 摂食嚥下リハビリテーションでは、嚥下障害の原因、病態を評価したうえで、適切な訓練を決め、それを実行していく